

INFORME INICIAL DEL PROYECTO
SISTEMA DE CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA
MICS

Presentado por:

Hermes David Capacho Hernandez

Joseph David Vasquez Quintero

Presentado a:

Ing. Carlos Adolfo Beltran Castro

Unidades Tecnológicas de Santander
Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías
Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos
Programación en Java — Grupo B193
Bucaramanga, 2026

1. Descripción General del Proyecto

El Sistema de Confirmación de Información Médica (MICS) es una plataforma de software diseñada para estandarizar e intercambiar información médica entre instituciones de salud. El sistema permite transferir no solo datos básicos del paciente, sino también el detalle completo de exámenes realizados: tipo de examen, lugar de realización, equipo utilizado y hora de ejecución. Esto contribuye directamente a la reducción de rechazos y reexaminaciones innecesarias.

Dado que cada sistema médico maneja su propia base de datos y que el volumen de información generado por minuto en el sector salud es elevado, MICS requiere una arquitectura robusta capaz de procesar, transformar y enrutar datos en tiempo real entre instituciones con distintos formatos propietarios.

2. Justificación

En Colombia, la fragmentación de los sistemas de información en salud genera problemas recurrentes: pacientes remitidos que deben repetir exámenes ya realizados, tiempos de espera prolongados por falta de registros en la institución receptora y errores derivados de la transcripción manual de datos clínicos. Estos problemas impactan negativamente la calidad de la atención y generan costos innecesarios tanto para las instituciones como para los pacientes.

MICS responde a esta problemática mediante la automatización del flujo de información entre instituciones, aplicando estándares internacionales como HL7 y FHIR que garantizan la interoperabilidad. Adicionalmente, el sistema asegura el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales de Colombia), lo que lo hace apto para su implementación en el entorno regulatorio nacional.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma que permita a hospitales y clínicas intercambiar información médica de manera fluida y automatizada, evitando la duplicación de datos y mejorando la continuidad de la atención del paciente.

3.2 Objetivos Específicos

- Estandarizar la forma en que se recibe y envía la información médica entre instituciones de salud.
- Evitar la reexaminación innecesaria de pacientes remitidos mediante la transferencia completa de su historial clínico.
- Reducir los tiempos de espera ocasionados por la falta de registro del paciente en la institución receptora.
- Mejorar la interoperabilidad entre instituciones de salud mediante la adopción de estándares HL7 o FHIR.
- Eliminar errores manuales en la transferencia de datos médicos a través de procesos automatizados.

4. Entorno de Trabajo y Tecnologías

El desarrollo del sistema MICS se llevará a cabo utilizando el siguiente conjunto de tecnologías:

4.1 Lenguajes y Frameworks

- Java: lenguaje principal para la lógica de negocio, transformación y manipulación de datos médicos.
- Spring Boot: Frameworks para el desarrollo del backend y la exposición de servicios REST.
- HTML / CSS: para la construcción de la interfaz de usuario web.

4.2 Base de Datos

- MySQL: sistema gestor de base de datos relacional para el almacenamiento de registros de pacientes, administradores, cuentas y procedimientos médicos.

4.3 Integración y Estándares

- HL7 / FHIR: estándares internacionales para el intercambio de información médica entre sistemas heterogéneos.

4.4 Normativa Aplicable

- Ley 1581 de 2012 (Colombia): ley de protección de datos personales que regula el tratamiento de información sensible de los pacientes.

5. Requerimientos Funcionales

A continuación, se presenta el listado de requerimientos funcionales del sistema MICS, organizados por módulo:

N.º	Módulo	Descripción del Requerimiento
RF-01	Gestión de Pacientes	Registrar nuevos pacientes con información personal y médica.
RF-02	Gestión de Pacientes	Actualizar y eliminar registros de pacientes.
RF-03	Gestión de Pacientes	Consultar historiales médicos completos.
RF-04	Transferencias	Registrar y hacer seguimiento de transferencias de pacientes entre hospitales.
RF-05	Transferencias	Enviar notificaciones automáticas a los hospitales involucrados en una transferencia.
RF-06	Transferencias	Generar reportes sobre las transferencias realizadas.
RF-07	Interfaz de Usuario	Proveer una interfaz web amigable para médicos, enfermeras y personal administrativo.
RF-08	Interfaz de Usuario	Ofrecer funcionalidad de búsqueda avanzada para acceder rápidamente a registros.
RF-09	Integración APIs	Integrar estándares HL7 o FHIR para el intercambio de datos médicos.
RF-10	Integración APIs	Recibir y enviar datos en tiempo real entre sistemas de salud.
RF-11	Seguridad	Implementar mecanismos de autenticación mediante Login con roles de usuario.

RF-12	Seguridad	Registrar accesos y cambios en la base de datos para propósitos de auditoría.
RF-13	Reportes	Generar reportes personalizados sobre la actividad hospitalaria.
RF-14	Notificaciones	Enviar notificaciones por correo electrónico para eventos relevantes (transferencias, actualizaciones de estado).

6. Requerimientos No Funcionales

Los siguientes requerimientos definen las características de calidad que debe cumplir el sistema:

N°	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para todos los perfiles de usuario.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en menos de 2 segundos.
RNF-03	Escalabilidad	Capacidad para expandirse en términos de usuarios, módulos y volumen de datos.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe tener un tiempo de actividad del 99.9%, garantizando disponibilidad casi permanente.
RNF-05	Seguridad	Protección de datos sensibles mediante cifrado y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.
RNF-06	Mantenibilidad	Código limpio y bien documentado para facilitar el mantenimiento y futuras actualizaciones.

RNF-07	Interoperabilidad	Capacidad para integrarse con otros sistemas de gestión hospitalaria y servicios de salud.
RNF-08	Compatibilidad	Debe funcionar en diferentes navegadores web y dispositivos móviles.

7. Integrantes del Grupo

Nombre completo	Institución
Hermes David Capacho Hernandez	Unidades Tecnológicas de Santander
Joseph David Vasquez Quintero	Unidades Tecnológicas de Santander

Docente: Ing. Carlos Adolfo Beltran Castro

Asignatura: Programación en Java — Grupo B193

Facultad: Ciencias Naturales e Ingenierías

Programa: Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos